

1,25

1. Para cada par de tensão e corrente a seguir encontre o fator de potência e a potência média absorvida:

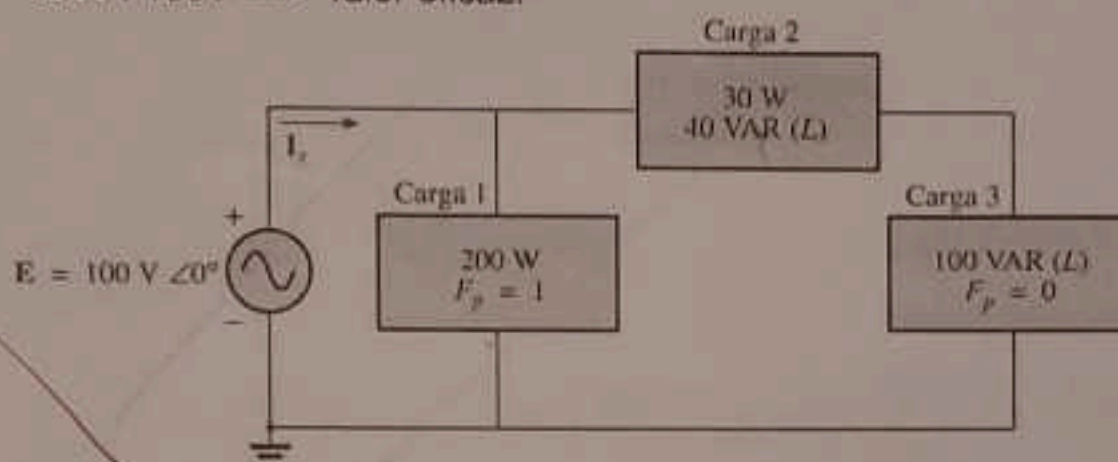
a) $v = 110 \sin(500t - 35^\circ)$ $i = 10 \sin(500t + 25^\circ)$

b) $v = 440 \cos(700t + 45^\circ)$ $i = 8 \cos(700t + 10^\circ)$

2,0

2. Calcule o número total de watts (W), de volts-ampères reativos (Var) e de volts-ampères (VA) e o fator de potência (FP) do circuito abaixo. Determine a corrente em forma fasorial.

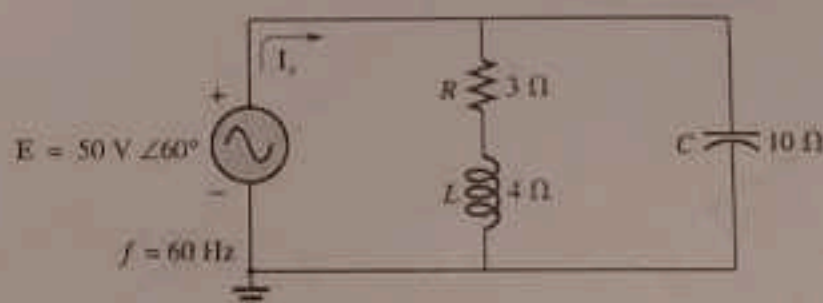
Dado: 100V $\rightarrow$ valor eficaz.



2,5

3. Para o circuito abaixo, calcule a Potência Aparente (VA), Potência Reativa (Var), Potência Ativa (W) e o Fator de Potência (FP).

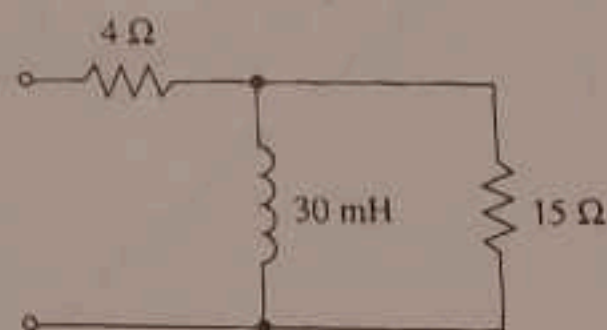
Dado: 50V $\rightarrow$ valor eficaz.



2,5

4. Uma certa indústria alimentada a 200V/60Hz consome 50KW. Seu fator de potência é de 0,8, estando a corrente atrasada. Calcule a potência aparente (VA) e a potência reativa (Var) desta indústria.

5. Em 400Hz, qual o fator de potência do circuito ao lado?



2 P

110

$$S = V \cdot I$$

Atenção
- 25°

$$FP = \cos(-10) = 0,98 \text{ (atrasado)}$$

$$S = (110 \angle -35) \cdot (10 \angle +25)$$

$$P = R \{S\} = 1083,28 \text{ W}$$

$$S = 1100 \angle -10 \text{ VA}$$

$$S = (1083,28 - j191) \text{ VA}$$

$$S = V \cdot I^*$$

na forma fasorial

b)

$$S = \frac{440}{\sqrt{2}} \cdot \frac{8}{\sqrt{2}} \angle 45 - 10^\circ$$

$$S = 1,76 \text{ K} \angle 35^\circ$$

$$P = |S| \cos(35^\circ) \text{ W} = 1760 \cos(35^\circ) \text{ W} = 1441,71 \text{ W}$$

$$FP = \cos(35^\circ) = 0,82 \text{ (atrasado)}$$

2.

$$P_T = 230 \text{ W}$$

$$Q_T = 140 \text{ (L) VAR}$$

Atenção
140

$$S = 230 + j130 = 264,20 \angle 29,47^\circ \text{ VA}$$

$$FP = \cos(29,47^\circ) = 0,84 \text{ (atrasado)}$$

31,33°

3.

$$FP = 0,8 \text{ (atrasado)}$$

$$E = 50 \angle 60^\circ$$

$$Z_{eq} = (3 + j4) \parallel (-j10)$$

$$Z_{eq} = 7,45 \angle 26,56^\circ$$

$$FP = \cos(26,56) = 0,89 \text{ (atrasado)}$$

$$S = 50 \times 6,71 \angle 26,56$$

$$S = 335,5 \angle 26,56^\circ \text{ VA}$$

$$P = 335,5 \cos(26,56) \text{ W} = 300,09 \text{ W}$$

$$|Q| = 335,5 \sin(26,56) \text{ VAR}$$

$$Q = 150,01 \angle 90^\circ \text{ VAR}$$

4.

$$FP = 0,8 \text{ (atrasado)}$$

$$VA = 50000 / 0,8 = 62500 \text{ VA}$$

$$VAR = 62500 \cdot 0,6 = 37500 \text{ VAR}$$